

Esame di probabilità e statistica

CdL in Informatica - A.A. 2024/2025 - Appello di settembre 2025

Disclaimer. Il documento è una ricostruzione estratta da una foto del compito d'esame. L'impaginazione ufficiale è leggermente diversa, ma i contenuti sono gli stessi.

1. Una fabbrica produce sbarre d'acciaio cilindriche, il cui diametro nominale è di 12cm, ma che tuttavia sono accettabili se hanno un diametro compreso tra 10.96cm e 13.92cm. Un controllo ha mostrato che il 9% delle sbarre prodotte sono di diametro inferiore al minimo tollerato ed il 6% di diametro superiore al massimo tollerato.
 - (a) Determinare media e deviazione standard della lunghezza del diametro delle sbarre prodotte;
 - (b) Mantenendo la media precedentemente calcolata, determinare per quali valori della deviazione standard la probabilità che le sbarre abbiano un diametro superiore al massimo tollerato è minore del 10%;
 - (c) Le barre vengono successivamente sottoposte ad un processo di allungamento che ne diminuisce il diametro. Il nuovo diametro può essere descritto dalla seguente relazione $y = \sqrt{x}$ (x diametro prima, y diametro dopo). Mantenendo la media e la deviazione standard calcolati al primo punto per il diametro iniziale x , calcolare la probabilità che il nuovo diametro sia minore di 3.69.
2. Supponiamo che la funzione di ripartizione della variabile aleatoria X sia data da:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{4} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{x-1}{4} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{12} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

- (a) Calcolare $\Pr(\{X = i\}), i = 1, 2, 3$;
- (b) Calcolare $\Pr(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2})$;
- (c) Dire se esiste la funzione di densità di questa variabile aleatoria, e in caso affermativo calcolarla;
- (d) Dire se esiste la funzione di probabilità di questa variabile aleatoria, e in caso affermativo calcolarla;

(continua)

3. La ditta A viene rifornita dalla ditta B di materiale elettrico consegnato in lotti. Prima di accettare il lotto un esperto della ditta A compie una verifica sul materiale che compone il lotto e decide se questo è conforme al contratto di fornitura stabilito. Nell'ultimo anno sono stati consegnati dalla ditta B 14 lotti così giudicati (1 = conforme, 2 = non conforme):

1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 - (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 - (c) Si calcoli la stima della frazione di lotti non conformi.
4. In un laghetto artificiale sono stati introdotti 1000 esemplari di pesci suddivisi in 4 specie A, B, C, D con le seguenti proporzioni: A 0.167; B 0.342; C 0.438; D 0.053. Un pescatore può usare una tra due tipi diversi di esche (E_1 , E_2) con caratteristiche diverse in modo che la probabilità di pescare un pesce di una certa specie è:

$$\Pr(A|E_1) = 0.280 \quad \Pr(A|E_2) = 0.033$$

$$\Pr(B|E_1) = 0.586 \quad \Pr(B|E_2) = 0.053$$

$$\Pr(C|E_1) = 0.116 \quad \Pr(C|E_2) = 0.821$$

$$\Pr(D|E_1) = 0.018 \quad \Pr(D|E_2) = 0.093$$

- (a) Calcolare la moda della variabile aleatoria condizionata (Pesce pescato|Esca = E_1);
- (b) Qual è la probabilità che un pescatore usi un'esca di tipo E_2 ?
- (c) Determinare la tabella di probabilità congiunta tra tipo di pesce pescato ed esca usata;
- (d) Dire se le due variabili sono stocasticamente indipendenti;
- (e) Sapendo che un pescatore ha catturato un pesce A qual è la probabilità che abbia usato un'esca E_1 ?